

Marktgarten: Beete, Fruchtfolge, die Saison

Carpathian OER Commons — Modul Land, Wald, Ernährung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.4 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.4, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L0, gekennzeichnete Entwurf — bemessen und entworfen, noch nicht vollständig kalkuliert, und veröffentlicht, damit er offen gelesen und verändert werden kann. Das Saatgut, die Abdeckplanen, die Bögen, der Teich, seine Pumpe und der Transport des gekauften Komposts sind nicht bepreist, und noch ist nichts angebaut worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren. Das Modul steigt auf L1, wenn jede Zeile in Abschnitt 6 datierte Kosten und ihre Grundlage trägt.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung. Kein Markt, keine Stadt, kein Abnehmer, keine Route und kein Verteiltag wird genannt, und keine Liste derer, die aus dem Garten essen, gelangt ins Repository.

„Marktgarten“ bezeichnet die Methode — intensiven Gemüsebau auf Dauerbeeten — und keinen Verkauf. Der Garten versorgt zuerst den Tisch des Weilers; was den Weiler verlässt, sobald der Weiler versorgt ist, geht über die Vereinigung von Gärtnern und Essenden, ein eigenes Modul in der Gruppe Siedlung.

v0.2, 2026-09-28: bemessen vom Boden aus, etwa 3,000 m², statt vom Bedarf, und geprüft an Jean-Martin Fortiers The Market Gardener, 2014, mit Seitenangaben. Sechs Parzellen zu sechzehn Beeten; Kompost nach Fortiers eigenem Programm; der Bewässerungsbedarf ergänzt und von einem kleinen Teich getragen, den der Bach ständig nachfüllt, entschieden am 2026-09-28.

v0.3, 2026-09-28: der Garten heißt ökologisch orientiert, nicht biologisch; eine Zertifizierung wird vorerst nicht angestrebt.

v0.4, 2026-09-29: der Kompost für die Anlage nach dem Modul Kompost bepreist; die Beete, die Kompostboxen und der Misthaufen aus dem Schutzstreifen des Wasserkodex entlang des Bachs und um den Teich herausgehalten; die Verbindungen an die beiden Ströme und an die Module Kompost, Terra preta und Pflanzenkohle angeglichen.

1. Zweck

Frisches Gemüse für Küche und Tisch des Weilers bei voller Kapazität, auf Dauerbeeten von einer bezahlten Gärtnerin oder einem bezahlten Gärtner angebaut, auf Boden, der aus dem eigenen Nährstoffstrom des Gartens versorgt wird. Was die Küche nicht frisch verwenden kann, geht an das Modul Lebensmittellagerung; was der Weiler nicht braucht, sobald er versorgt ist, geht an die Vereinigung.

Fünf Regeln. Der Weiler ist zuerst: die Region erhält nur einen gemessenen Überschuss. Zwei Nährstoffströme bleiben getrennt: der Strom aus den Toiletten versorgt Bäume; nur der eigene Strom des Gartens erreicht die Beete. Die Gärtnerin wird bezahlt: die Arbeit im Garten ist eine Kostenzeile, nie ein Beitrag, und Toloka ist nicht der Name für Arbeit, von der der Garten abhängt. Ökologisch orientiert, nicht zertifiziert: der Garten beschreibt seine Praxis als ökologisch orientiert und strebt vorerst keine Zertifizierung an; seine Erzeugnisse werden nicht als biologisch, bio oder öko gekennzeichnet — das ukrainische Recht behält diese Wörter zertifizierten Erzeugnissen vor. Quellwasser ist für Menschen: der Garten wird nie aus der Quelle bewässert, sondern aus einem kleinen Teich, den der Bach nachfüllt.

Verbindungen. Hängt ab von: dem Gang über das Gelände in Phase 1, einer Bodenanalyse und der Saison, gemessen oder von der nächsten Wetterstation übernommen; dem Modul Kompost für den eigenen Strom des Gartens, getrennt vom Strom aus den Toiletten, und für den zugekauften Kompost; dem Modul Pflanzenkohle für die in diesem Strom aufgeladene Kohle; einem kleinen Teich, den der Bach ständig nachfüllt, als Bewässerungsquelle, entschieden am 2026-09-28 — das Modul Regenwasser und Bewässerung der Baumschule bleibt bei der Baumschule; dem Modul Energie für die Pumpe am Grund- oder Saisonkreis; dem Modul Wasser für das Waschen der Ernte mit Quellwasser; der Entscheidung über die Rechtsform, da der Garten eine registrierte Kapazität des Betreibers ist, der die Küche führt. Versorgt: das Modul Küche und Speisesaal; das Modul Lebensmittellagerung, dessen Kühlraum der Garten ab der ersten Ernte braucht, die nicht am selben Tag gegessen wird; die Vereinigung von Gärtnern und Essenden, nur mit gemessenem Überschuss; das Modul Kompost, mit den Resten, die die Beete verlassen. Das Modul Terra preta versorgt die Beete nicht; seine Erde geht an Bäume, wie am 2026-09-28 entschieden.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wo in diesem Tal Gemüse im Verhältnis zu Haus, Heuwiese und Hang angebaut wurde, wie dieser Boden versorgt wurde und wer das Saatgut hielt, sind Fragen an die Ältesten, bevor das erste Beet angelegt wird. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 177 Vegetable Garden — Boden, der für Gemüse freigehalten wird, sonnig, eingezäunt, mit dem Geräteschuppen daneben; 169 Terraced Slope — Dauerbeete auf der Höhenlinie; 104 Site Repair — Beete auf dem besten Boden, Tunnel, Keller und Kompostboxen auf dem schlechteren; 147 Communal Eating — der Garten versorgt zuerst einen Tisch; 170 Fruit Trees — wohin der Strom aus den Toiletten geht, neben den Beeten und nie in ihnen. In Spannung mit: 178 Compost — Alexander führt Toiletten und Küchenabfälle zu einem Dünger zusammen; hier bleiben die beiden Ströme getrennt, und nur der eigene Strom des Gartens erreicht die Beete. 172 Garden Growing Wild — Dauerbeete sind geordneter Boden; die Spannung wird an den Rändern gehalten und dadurch, dass keine Erde nackt bleibt. 4 Agricultural Valleys — der beste Boden hier kann Heuwiese sein, und ein Beet dort wird dem Winterfutter genommen. 46 Market of Many Shops — die Region wird über eine Vereinigung von Gärtnern und Essenden erreicht, nicht über einen Markt.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Gebirge; Frost bis in den Mai und ab Ende September
Frostfreie Zeit	frost_free_days, [set] — Quellen: 60 bis 160 Tage
Höhe	[set]
Gelände	garden_area: etwa 3,000 m ² , eingezäunt, [set]
Hang	unter 5 Prozent für offene Beete; steiler terrassiert
Ausrichtung	Süd bis Südost; nicht in einem Frostloch
Boden	sauer; vor dem ersten Beet nach Analyse gekalkt
Wasser	etwa 50 m ³ je Trockenwoche, aus einem Teich am Bach
Schutzstreifen	Beete 25 m von Bach und Teich, 50 m am Hang
Gruppengröße	Kapazität: 34 Personen, das Beispiel unten
Bedarfstage	use_days_per_year: 120, das Beispiel unten

Die frostfreie Zeit ist der Literatur entnommen, nicht dem Standort. Eine allgemeine Quelle gibt für die Karpaten bis zu 160 frostfreie Tage an, in Gebirgstälern weitere 30 bis 40 weniger; eine schwächere Quelle gibt 60 bis 100 für die Gebirgszone an. Die eigene Zahl des Standorts kommt von der nächsten hydrometeorologischen Station, dann aus der eigenen Aufzeichnung des Standorts.

Fortiers Garten, aus dem das Beetsystem und mehrere Zahlen unten stammen, liegt im Süden Québecks, Winterhärtezone 5, auf kiesigem Lehm (S. 45, 147). Den idealen Standort sieht er an einem sanften, gleichmäßigen Südhang unter 5 Prozent und nie am Fuß eines Hangs oder Tals, wo der Frost früher kommt (S. 22–24). In einem Gebirgstal weist das den Garten hangaufwärts und weg vom Talgrund — hin zur Spannung zwischen Garten und Heuwiese, die in Abschnitt 1 genannt ist.

3. Bemessungsverfahren

v0.1 bemaß den Garten nach dem Bedarf der Küche. Diese Fassung bemisst ihn vom Boden aus — etwa 3,000 m² — und liest das Ergebnis dann gegen den Bedarf. Beide Richtungen bleiben: der Boden bestimmt, was angebaut werden kann, der Bedarf, was angebaut werden muss.

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihre Saison** — der letzte Frühjahrs- und der erste Herbstfrost, von der nächsten Station für so viele Jahre, wie sie führt, dann mit dem eigenen Thermometer auf Beethöhe.
- **Ihr Boden** — eine Laboranalyse von pH, Humus sowie N, P, K, eine Probe für jede Art Boden, die Sie nutzen wollen. Fortier strebt pH 6.5 an und hebt ihn mit Kalk in kleinen Gaben, gemessen vor jeder Gabe (S. 58).
- **Ihr Gelände** — die Fläche tiefen, sonnigen Bodens, die nicht als Heuwiese gebraucht wird, ihre Neigung und Ausrichtung und die Beetlänge, die die Höhenlinie zulässt.
- **Ihr Wasser** — die Schüttung des Bachs, der den Teich füllt, in seinem trockensten Monat; nie die Quelle.
- **Ihr Bedarf** — das Gemüse der Küche pro Person und Tag und die Bedarfstage im Jahr, Bewohner eingeschlossen.

Das Beet. Breite 0.75 m und Wege 0.45 m, 1.2 m von Mitte zu Mitte: Fortiers 30-Zoll-Beet und 18-Zoll-Weg, das er jedem empfiehlt, der ohne Traktor anbaut, weil die Geräte für den Marktgartenbau heute auf diese Breite gebaut werden (S. 34). Länge 20 m, [set], so weit die Höhenlinie es zulässt; Fortiers 100-Fuß-Beete passen zu seinem Standort und sind nach seinen Worten kein Standard — entscheidend ist, dass alle Beete gleich lang sind, damit Planen, Tropfleitungen und Abdeckungen einmal zugeschnitten werden und auf jedes Beet passen (S. 34–35). Ein Beet hat 15 m².

Die Parzelle. Sechzehn Beete nebeneinander, mit 1.8 m an jedem Ende für einen Erntewagen, nach Fortiers Parzellen zu sechzehn Beeten mit 6 Fuß an beiden Enden (S. 35). Eine Parzelle misst 16 × 1.2 m mal 20 + 2 × 1.8 m, 19.2 mal 23.6 m, etwa 453 m².

Die Fruchtfolge. Sechs Parzellen, [set], nach Fortiers zehn (S. 66–69). Jedes Jahr tragen drei Parzellen eine Gruppe von Starkzehrern und ihren Kompost und drei tragen Blattgemüse und Wurzeln; im Jahr darauf tauschen sie. Die drei Gruppen sind, wie in seiner Fruchtfolge, die Nachtschattengewächse; die Kreuzblütler zusammen mit den Kürbisgewächsen, die er ebenso verband; und die Laucharten mit dem Knoblauch. Erbsen und Bohnen gehen zu Blattgemüse und Wurzeln und erhalten keinen Kompost. Jede Gruppe kehrt alle sechs Jahre auf dieselbe Parzelle zurück. Der Tunnel liegt außerhalb der Fruchtfolge.

Unser Beispiel: garden_area, etwa 3,000 m², [set]; capacity, 34 Personen; use_days_per_year, 120; vegetables_per_person, 0.44 kg; garden_share, 1.0, [set]; bed_yield, 2 kg je m². Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Parzellen	6 × 453 m ²	etwa 2,720 m ²
Tunnel	6 × 20 m	120 m ²

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Kompostboxen, Schuppen, Waschen	der Rest des Geländes	etwa 160 m ²
Beete	6 Parzellen × 16	96 Beete
Beetfläche, Freiland	96 × 15 m ²	1,440 m ²
Ertrag, eine Saison	Beetfläche × bed_yield	etwa 2,880 kg
Bedarf, ein Jahr	Personen × Tage × kg × Anteil	etwa 1,795 kg
Beete für den Bedarf	Bedarf ÷ 2 kg ÷ 15 m ²	etwa 60 Beete
Kompost, erstes Jahr	Beetfläche × 4.3 cm	etwa 62 m ³
Kompost, jedes Jahr danach	halbe Beetfläche × 3.0 cm	etwa 22 m ³
Dolomit, erstes Jahr	Beetfläche × 0.4 kg, [assumed]	etwa 576 kg
Wasser, eine Trockenwoche	(Beete + Tunnel) × 32 mm	etwa 50 m ³
Zaun	Umfang von 3,000 m ² als Quadrat	etwa 220 m

Der Ertrag gegen den Bedarf. Beim angenommenen Ertrag geben die 96 Beete etwa 2,880 kg je Saison gegen einen Bedarf von etwa 1,795 kg: der Bedarf braucht etwa 60 Beete, und die übrigen 36 tragen den Bedarf der Bewohner, die Kulturen, die den Ertrag nicht erreichen, und die Jahre, die schlecht laufen. Die Differenz ist kein Überschuss. Der zweite Kreis der Vereinigung öffnet sich nur für einen Überschuss, der über eine volle Saison gemessen ist, nie für diese Rechnung.

Der Kompost. Fortiers Programm gibt Starkzehrern 5 Schubkarren Kompost auf ein Beet von 30 Zoll mal 100 Fuß, jedem Beet einmal in zwei Jahren; seine Schubkarren fassen 5 Kubikfuß (S. 56). Das sind etwa 3.0 cm Kompost je Gabe. Um seine Beete anzulegen, gab er etwa 7 Schubkarren einer Kompostmischung auf jedes Beet, etwa 4.3 cm (S. 45). Charles Dowdings Zahlen ohne Umgraben liegen höher: 5 cm zu Beginn, danach 3 cm im Jahr, was hier etwa 72 m³ und 43 m³ wären. Fortier rät Anfängern, ihren Kompost zu kaufen, statt ihn selbst herzustellen (S. 62). Das Modul Kompost bemisst den eigenen Strom des Gartens an diesem Bedarf: die Beete werden aus gekauftem verrottetem Mist angelegt, vollständig, da nichts, was der Standort herstellt, fertig ist, bevor die ersten Beete angelegt werden; danach stellt der Standort zwischen einem Fünfundzwanzigstel und der Hälfte dessen her, was die Beete brauchen, und etwa 11 bis 21 m³ werden jedes Jahr gekauft, solange der Garten in dieser Größe läuft und keine Tiere gehalten werden. In Stufen angelegt, brauchen die sechzig Beete, die der Bedarf verlangt, im ersten Jahr etwa 39 m³ und die anderen sechsunddreißig im Jahr darauf etwa 23 m³.

Das Wasser. Fortier gibt den meisten Kulturen etwa 1¼ Zoll Wasser in der Woche, etwa 32 mm (S. 39), und rät zu Teich, See oder Fluss, sobald mehr als ein Acre bewirtschaftet wird (S. 26). Auf 1,560 m² Beet und Tunnel sind das etwa 50 m³ in einer Woche ohne Regen. Die Quelle ist für Menschen bemessen — 2.55 m³ am Tag bei voller Kapazität im Modul Wasser — und wird nie für den Garten genutzt. Die Regenwasserzisterne von 4.2 m³ im Arbeitspapier war für eine Baumschule von 50 m² bemessen. Keines von beiden trägt den Garten.

Der Teich. Entschieden am 2026-09-28: ein kleiner Teich, den der Bach ständig nachfüllt, trägt den Garten. 50 m³ in der Woche sind etwa 7 m³ am Tag oder etwa 5 L in der Minute, Tag und Nacht; ein Bach, der in seinem trockensten Monat mindestens so viel gibt, füllt das Wasser einer Trockenwoche so schnell nach, wie der Garten es verbraucht, und der Teich muss nur ein bis zwei Tage Bewässerung halten und die Tiefe, die der Ansaug der Pumpe braucht. Sein Volumen ist [set], nach der gemessenen Schüttung des Bachs. Fortiers Rat zur Pumpe: sie neben das Wasser stellen, weil Pumpen gut drücken und schlecht saugen; einen Sedimentfilter einbauen, damit die Tropfer nicht verstopfen; und der Hauptleitung ein Überdruckventil geben (S. 39). Weil Kinder auf dem Gelände sind, wird der Teich mit einem Tor eingezäunt und an den Rändern flach angelegt, wie das Arbeitspapier Sanitär seinen eigenen einzäunt; er ist ein Speicher, kein Badeteich. Der Wasserkodex hält Gemüsebau, Düngemittel und Mistlager aus einem Schutzstreifen von 25 m Breite entlang des Bachs und um einen Teich unter 3 ha heraus, verdoppelt, wo das Ufer mehr als 3° geneigt ist (Abschnitt 10); kein Beet, keine Kompostbox und kein Misthaufen steht darin, gemessen vom Bach und vom eigenen Rand des Teichs. Teich und Beete liegen deshalb auseinander, und die Hauptleitung quert den Streifen; ob der Teich und seine Entnahme im Streifen des Bachs gegraben werden dürfen, wird in der schriftlichen Anfrage geklärt.

Die Dolomitmenge beträgt 400 g je m², aus dem Leitfaden eines Händlers für Lehm bei pH 4.5 bis 5.0; eine agronomische Tabelle nennt 4 bis 5.5 t Kalk je Hektar, als CaO, für Lehm beim gleichen pH, einmal in sechs bis acht Jahren. Die Analyse ersetzt beide.

Lesen Sie das Ergebnis neben drei anderen. Fortier schätzt 30 bis 70 Anteile eines 20-wöchigen Programms je halben Acre intensiven Gartens (S. 21); 3,000 m² sind etwa drei Viertel eines Acre, also etwa 44 bis 104 Anteile. Alexanders Vegetable Garden nennt ein Zehntel Acre für eine vierköpfige Familie; 3,000 m² ernähren danach etwa 30 Personen. Unser Beispiel ergibt etwa 1,440 m² Beet für 120 Bedarfstage von 34 Personen, mit einer Reserve. Die Vergleiche sagen, dass die Größe nicht weit daneben liegt; sie sagen nicht, dass sie richtig ist.

Von Beeten zum Anbauplan. Fortier plant die Saison vom Bedarf rückwärts: wie oft jede Kultur mit einer Ernte gewünscht wird, wie viele Einheiten je Woche jede Kultur mit vielen Ernten geben muss, und seine Tabelle des Ertrags je 100-Fuß-Beet, die nach seinen Worten auf andere Beetlängen umgerechnet werden muss (S. 134–141). Ein Beet von 20 m ist etwa zwei Drittel seines Beets. Der Anbauplan ist der Speiseplan der Küche, in Beete übersetzt, Parzelle für Parzelle, innerhalb der Fruchtfolge; er wird jeden Winter geschrieben und ist nicht Teil dieses Moduls.

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel mit sechs Parzellen. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Bodenanalyse	3 Proben, [set]	keine genannt
Dolomitmehl	24 Säcke zu 25 kg	Kalk nach Analyse
Verrotteter Mist	etwa 62 m ³ , erstes Jahr	Kompost; zwei Stufen
Tropfband, alle 20 cm	3,840 m, 2 Linien je Beet	Mikroregner
Hauptleitung, PE 32 mm	etwa 120 m, [assumed]	keine genannt
Startverbinder	192	keine genannt
Filter und Druckregler	1 Satz	keine genannt
Kleiner Teich, vom Bach gefüllt	Volumen [set]	keine genannt
Entnahme aus dem Bach	[set]	keine genannt
Pumpe, Sedimentfilter, Ventil	1 Satz, [set]	keine genannt
Teichzaun und Tor	[set]	keine genannt
Folientunnel	1, 6 × 20 m, Doppelfolie	Raupentunnel
Schweißgitter, 2 m hoch	9 Rollen zu 25 m	Elektrozaun
Zaunpfosten, 2.5 m	89, alle 2.5 m, [assumed]	Holz
Pforte und Doppeltor	je 1	keine genannt
Vlies, 17 g/m ² , 3.2 m	48 Rollen zu 10 m, halbe Beete	keine
Bögen für das Vlies	[set]	Draht, PVC, Rohr
Insektennetz	7 Rollen 1.2 × 30 m, 10 Beete, [set]	keine genannt
Schwarze Planen	[set], für eine Parzelle	keine genannt

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Geräte	Radhacke, Sämaschine, 2 Hacken, 2 Karren u. a.	Broadfork
Kompostboxen	3 Boxen, 3 × 3 × 1.2 m, [set]	keine genannt
Geräteschuppen	1, Metall	Holz vom Standort

Warum Tropfbewässerung, nicht Regner. Fortier bewässert offene Beete mit Mikroregnern und behält die Tropfbewässerung den Tunneln und der Plastikmulchfolie vor, weil Tropfleitungen vor jedem Hacken abgenommen werden müssen; er schreibt auch, dass die Tropfbewässerung das Wasser weit sparsamer nutzt (S. 37). Hier ist Wasser das Knappe, also behält der Entwurf die Tropfbewässerung auf den Beeten und eine kurze Leitung Kleinregner, um direkt gesäte Beete bis zum Keimen feucht zu halten, [set].

Warum Tunnel und Abdeckungen. Fortier legt seine ganze Frühjahrserzeugung unter Vlies von etwa 19 g je m², das die Bodentemperatur um 2 bis 3 Grad hebt und vor Frost und Wind schützt (S. 120–121). Eine kurze Bergsaison verlangt dasselbe. Raupentunnel — beweglich, aus Rohr, Seil und alter Folie — sind seine billigere Ergänzung zu einem festen Tunnel (S. 122–123).

Warum ein Zaun von 2 m. Fortier zäunt gegen Rotwild mit Metallzaun von sechs Fuß Höhe und nennt den Elektrozaun die billigere Wahl für den Anfang oder auf Pachtland (S. 35–36).

Die Anordnung, wie entworfen. Sechs Parzellen auf der Höhenlinie, jede mit sechzehn Beeten; Tunnel, Schuppen und Kompostboxen zusammen auf dem schlechteren Boden an einer Seite, so nahe an den Parzellen, wie das Gelände es zulässt — Fortier setzt Geräteschuppen, Waschplatz und Kühlraum in die Mitte der Gärten, damit keine Parzelle weit von ihnen entfernt ist (S. 31); die Pforte zur Küche hin und das Doppeltor zum Weg für Anlieferungen. Jedes Beet, jede Box und jeder Haufen außerhalb des Streifens des Wasserkodex entlang des Bachs und um den Teich; die Boxen und der Haufen zudem in den Abständen des Moduls Kompost — mindestens 50 m von der Quelle und nie hangaufwärts von ihr, 20 m von Wohnungen und von Orten, an denen Kinder sind. Nur als Beziehungen gezeichnet; der Gang über das Gelände legt den Rest fest.

5. Bau

Bodenanalyse und Kalkung zuerst; Zaun und Tunnel vor den ersten Beeten; die Beete in der Reihenfolge, die der Kompost erlaubt. Fortier legte seine Beete einmal an, indem er die Erde der Wege auf die Beete warf und sie etwa 8 Zoll, 20 cm, aufhäufelte; sie setzen sich über zwei Saisons auf 10 bis 15 cm (S. 45).

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Gang, Proben nehmen	Gärtnerin	[from L2]	Beete auf falschem Boden
Bach gemessen, Teich gegraben	Bagger	[from L2]	Beete ohne Wasser
Bodenanalyse	Labor	[from L2]	Kalk und Kompost geraten
Kalken	Gärtnerin	[from L2]	empfindliche Kulturen versagen
Zaun und Tore	Zaunbauer	[from L2]	erste Kulturen verbissen
Tunnelgestell und Folie	Monteur	[from L2]	[from L2]
Hauptleitung, Filter, Tropfband	Gärtnerin	[from L2]	[from L2]
Beete geformt, Kompost auf	Gärtnerin	[from L2]	[from L2]
Kompostboxen und Schuppen	Zimmerer	[from L2]	[from L2]

Fortier bereitet ein 100-Fuß-Beet in etwa 30 Minuten vor, wenn die Plane ihre Arbeit getan hat (S. 42); die Zeit für ein Beet von 20 m hier ist [from L2].

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist ein Preis, den ein ukrainischer Händler oder eine Dienstleistungsplattform angibt, eingesehen am 2026-09-28. Ort: kein Angebot; landesweite Angebote und eine Plattform in der Westukraine für das Tunnelgestell. „Listung“ unten bezeichnet diesen angegebenen Preis. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

6.1 Boden

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Bodenanalyse, 3 Proben	2,989	57	geschätzt, Preisliste
Dolomitmehl, 24 Säcke zu 25 kg	6,000	115	geschätzt, Listung
Rottemist, 62 m ³ , etwa 55.8 t	39,060	751	geschätzt, Listung
Transport des Mists	[set]	[set]	nicht bepreist
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	48,049	924	

6.2 Bewässerung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Tropfband, 4 Rollen zu 1,000 m	10,172	196	geschätzt, Listung
Hauptleitung, 32 mm, 120 m	4,440	85	geschätzt; Länge [assumed]
Startverbinder, 192	1,920	37	geschätzt, Listung
Filter und Druckregler	2,322	45	geschätzt, Listung
Teich, gegraben und abgedichtet	[set]	[set]	nicht bepreist
Entnahme, Pumpe, Sedimentfilter	[set]	[set]	nicht bepreist
Teichzaun und Tor	[set]	[set]	nicht bepreist
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	18,854	363	

6.3 Tunnel

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Folientunnel, 6 × 20 m	100,000	1,923	geschätzt, Listung
Montage des Gestells	4,500	87	geschätzt, untere Grenze
Zwischensumme	104,500	2,010	

6.4 Zaun

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Schweißgitter, 2 m, 9 Rollen 25 m	20,797	400	geschätzt, Listung
Pfosten, 2.5 m, 89	38,715	745	geschätzt; Abstand [assumed]
Pforte, 1.0 × 2.0 m	10,801	208	geschätzt, Listung
Doppeltor, 3 × 2.0 m	17,135	330	geschätzt, Listung
Montage, etwa 220 m	39,600	762	geschätzt, angegebener Satz
Montage von Pforte und Tor	3,600	69	geschätzt, angegebener Satz
Zwischensumme	130,648	2,512	

6.5 Abdeckungen

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Vlies, 48 Rollen 3.2 × 10 m	8,352	161	geschätzt, Listung
Insektennetz, 7 Rollen 1.2 × 30 m	11,151	214	geschätzt, Listung
Bögen	[set]	[set]	nicht bepreist
Schwarze Planen	[set]	[set]	nicht bepreist
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	19,503	375	

6.6 Geräte

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Radhacke	1,500	29	geschätzt, Listung
Präzisionssämaschine	2,700	52	geschätzt, Listung
Hacken, 2	1,898	36	geschätzt, Listung
Hebellockerer	1,451	28	geschätzt, Listung
Schubkarren, 2	8,200	158	geschätzt, Listung
Zwischensumme	15,749	303	

In der Ukraine wurde keine Broadfork im Handel gefunden; der Hebellockerer ersetzt sie, bis eine angefertigt oder gekauft ist, [set].

6.7 Boxen und Schuppen

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Kompostboxen, 1.0 m³ Bretter	12,900	248	geschätzt, Listung
Geräteschuppen aus Metall	16,900	325	geschätzt, Listung
Zwischensumme	29,800	573	

6.8 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Boden, bepreiste Zeilen	48,049	924
Bewässerung, bepreiste Zeilen	18,854	363
Tunnel	104,500	2,010
Zaun	130,648	2,512
Abdeckungen, bepreiste Zeilen	19,503	375
Geräte	15,749	303
Boxen und Schuppen	29,800	573
Zwischensumme Bau	367,103	7,060
Planungsprüfung, 8 Prozent	29,400	565
Reserve, 20 Prozent	73,400	1,412
Externe Kosten gesamt, bepreiste Zeilen	469,903	9,037

Die Zeile für Mist ist die des Moduls Kompost: 700 UAH je Tonne verrotteten Rindermists, Region Kyjiw, eingesehen am 2026-09-28, bei 900 kg je m³; in der Westukraine wurde keine Listung für lose Ware gefunden, und ein örtliches Angebot mit Lieferung ersetzt sie. Die Summe lässt den Transport des Mists, Saatgut, Bögen, Planen, den Teich, die Entnahme, die Pumpe und den Teichzaun aus, die nicht bepreist sind. Sie ist nicht die Kosten des Gartens, bis diese bepreist sind. Die Prozentsätze sind die der Arbeitspapiere. Nur zum Vergleich: Fortier nennt Anlaufkosten von 39,000 kanadischen Dollar für einen Garten unter zwei Acre, einschließlich eines beheizten Gewächshauses, zweier Folientunnel, eines Einachsschleppers und eines Kühlraums (S. 9); keiner dieser Preise wird hier verwendet.

Beitrag, nicht in der Summe. Keiner angerechnet. Die Arbeit der Gärtnerin ist ein Kostenposten, kein Beitrag.

Laufende Kosten. Die Bezahlung der Gärtnerin, jede Saison durch die Zusagen der Vereinigung festgelegt; ihre Untergrenze ist der gesetzliche Mindestlohn, 8,647 UAH im Monat im Jahr 2026, für die Monate, in denen der Garten bewirtschaftet wird, [set]. Fortier schreibt, dass ein ganzer Acre vielfältigen Gemüses viel Arbeit für eine Person ist und dass seine 1.5 Acre zwei erfahrene Gärtner in Vollzeit mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitkraft brauchen (S. 20–21); etwa drei Viertel eines Acre bedeuten hier eine Gärtnerin und saisonale Hilfe, [set], beide bezahlt. Saatgut, [set]. Tunnelfolie, ausgelegt auf sechs Saisons: etwa 22 m Folie zu 12 m Breite zum angegebenen Preis von 640 UAH je Meter, 14,080 UAH,

Länge [assumed], etwa 2,350 UAH je Saison. Vlies, bei Fortier etwa drei Saisons (S. 122).
 Bodenanalyse alle paar Jahre; Kalk einmal in sechs bis acht Jahren. Ersatz des Tropfbands, [from L2].
 Gekaufter Kompost, etwa 11 bis 21 m³ im Jahr, 7,056 bis 13,356 UAH zur selben Listung, ohne
 Transport, aus dem Modul Kompost — die größte wiederkehrende Zeile, die der Boden des Gartens hat.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: die Gärtnerin, mit einer Vertretung — [from L2]. Eine benannte Rolle, bezahlt, und
 saisonale Hilfe, bezahlt; kein Dienstplan der Bewohner.

- **Täglich, in der Saison:** [from L2]
- **Vor jedem Beet:** Erntereste gemulcht und für zwei bis drei Wochen mit schwarzer Plane abgedeckt; Broadfork oder Lockerer; Kompost, wo die Fruchtfolge ihn gibt; eben geharkt — Fortiers Ablauf (S. 42).
- **Saisonal:** Abdeckungen vor angekündigtem Frost; der Tunnel im Frühjahr und Herbst nachts geschlossen; Frühjahrskulturen unter Vlies.
- **Jährlich:** der Anbauplan im Winter geschrieben, Parzelle für Parzelle, aus dem Speiseplan der Küche; die Beetaufzeichnung — was wann gesät wurde und was jedes Beet gab — geführt und in den nächsten Plan und in den Parameter `bed_yield` übernommen, wie Fortier seine führt (S. 139); die Folie geprüft; der Zaun abgegangen.

Arbeitet das Programm im Garten, wird das in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format. Kein Erzeugnis, kein Foto und kein Anteil wird an ein Kind gebunden.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Bach niedrig	[from L2]	weniger Beete; Teichreserve
Ansaug der Pumpe verstopft	[from L2]	Sedimentfilter gereinigt
Frost auf offenen Beeten	[from L2]	Abdeckung, Tunnel; [from L2]
Zu wenig Kompost	[from L2]	weniger Beete, dann mehr
Säureempfindliche Kulturen versagen	[from L2]	Kalk nach Analyse
Tiere durch den Zaun	[from L2]	[from L2]

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Keine Vertretung	[from L2]	die Bedingungen der Vereinigung
Ernte ohne Papiere abgelehnt	[from L2]	Registrierung vor der Ernte

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-09-28, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Rechtsakte gefunden am 2026-09-28, in Sekundärkopien des Gesetzestexts gelesen; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt. Gesetz Nr. 771/97-BP vom 23.12.1997 über Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln, geändert bis Gesetz Nr. 4718-IX vom 16.12.2025: Primärerzeugung pflanzlicher Produkte braucht keine Betriebsgenehmigung (Art. 23), aber ihre Kapazität wird kostenlos mindestens zehn Tage vor Beginn registriert (Art. 25; Verordnung des Agrarministeriums Nr. 431 vom 15.02.2024); HACCP gilt nicht für die Primärerzeugung (Art. 21); hausgemachte Lebensmittel dürfen nur auf Agrar- und Lebensmittelmärkten verkauft werden (Art. 37), wo das Labor des Marktes pflanzliche Produkte prüft (Art. 36). Kabinettsverordnung Nr. 305 vom 24.03.2021: eine Kindereinrichtung wird von einem Lebensmittelunternehmer beliefert, mit Papieren. Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 377 vom 20.03.2026: die Hygieneordnung für Kindererholungseinrichtungen jeder Eigentumsform, Verpflegung eingeschlossen. Gesetz Nr. 742-IV vom 15.05.2003: ein persönlicher bäuerlicher Haushalt darf seine

Überschüsse verkaufen, und das ist keine unternehmerische Tätigkeit. Steuergesetzbuch, Unterpunkt 165.1.24: Einkommen aus dem Verkauf eigener Erzeugnisse ist bis 2 ha steuerfrei, mit einer Bescheinigung des Gemeinderats. Gesetz Nr. 2496-VIII vom 10.07.2018: kein Erzeugnis wird ohne Zertifizierung als organisch, bio oder öko bezeichnet. Welche davon diesen Garten binden, hängt von seiner Rechtsform ab, einer offenen Entscheidung. Die schriftliche Anfrage an den Bezirksdienst für Lebensmittelsicherheit, mit gezeichnetem Entwurf, erfolgt, bevor die erste Ernte die Küche erreicht. Die Entnahme von Wasser aus dem Bach in einen Teich zur Bewässerung kann eine Genehmigung zur Wassernutzung verlangen, eine der schriftlichen Anfragen, die das Kompendium schon für das erste Jahr nennt (Abschnitt 18); der Abstand des Teichs zur Quelle und ihre Schutzzone werden in derselben Anfrage geklärt. Wasserkodex, Nr. 213/95-BP vom 06.06.1995, Art. 88–89: ein Uferschutzstreifen von 25 m entlang kleiner Bäche und Teiche unter 3 ha, verdoppelt, wo das Ufer mehr als 3° geneigt ist, in dem Gemüsebau, Lagerung oder Ausbringung von Düngemitteln und Mistlager nicht erlaubt sind; gefunden 2026-09-28, in Sekundärkopien gelesen, nicht geprüft. Ob der Streifen um den eigenen Teich des Gartens gilt und ob der Teich im Streifen des Bachs gegraben werden darf, wird in derselben Anfrage geklärt. Ein neues Gesetz über ökologische Erzeugung, Nr. 4921-IX vom 30.06.2026, größtenteils ab 2029 in Kraft, ist vermerkt und noch nicht gelesen.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein trockeneres Tal:** das Wasser bestimmt die Größe des Gartens vor dem Boden; bemessen Sie zuerst die Quelle, dann die Beete.
 - **Ein kälteres Tal:** weniger offene Beete und mehr unter Abdeckung; zuerst Tunnel und Raupentunnel, und Kulturen nach der gemessenen Saison gewählt.
 - **Eine kleinere Gruppe oder weniger Boden:** weniger Parzellen gleicher Form; sechzehn Beete je Parzelle und die Fruchtfolge in Paaren behalten; Zaun und Tunnel schrumpfen nicht im gleichen Maß, also steigen die Kosten je Beet.
 - **Eine größere Gruppe oder mehr Boden:** mehr Parzellen; ab etwa einem Acre rät Fortier zu einer zweiten Gärtnerin, nicht zu einer Maschine (S. 20–21).
 - **Neutraler Boden:** Kalk entfällt; die Analyse bleibt.
-

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]

- **Aus wessen Wissen:** Jean-Martin Fortier, *The Market Gardener: A Successful Grower's Handbook for Small-Scale Organic Farming*, New Society Publishers, 2014, für das Beet- und Parzellensystem, die Fruchtfolge, das Kompostprogramm, die Wasserschale, den Zaun, die Abdeckungen, die Arbeit und die Methode der Anbauplanung, mit Seitenangaben; Charles Dowding für die Kompoststärken ohne Umgraben; John Jeavons und Ecology Action sowie Christopher Alexanders *Vegetable Garden* für den Flächenvergleich; die rationale Norm des Gemüseverbrauchs und die Kabinettsverordnung Nr. 305 für den Bedarf; ein ukrainischer Landbauleitfaden von 2025 für die Erträge; der Leitfaden eines Händlers und eine agronomische Tabelle für die Kalkung; das Modul Kompost für den zugekauften Kompost; ukrainische Händler- und Dienstleistungsangebote vom 2026-09-28 für die Preise.
- **Traditionelles Wissen:** keines. Wo Gemüse angebaut wurde, wie der Boden versorgt wurde, was angebaut wurde und wessen Saatgut es war, gehört den Ältesten.
- **Text:** CC BY-SA 4.0
- **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
- **Messdaten:** noch keine
- **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.4 darf so, wie sie ist, als gekennzeichnete Entwurf veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
- **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.4 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; kein Markt, keine Stadt, kein Abnehmer, kein Lieferant und kein Tag wird genannt; die Breiten des Streifens sind die des Wasserkodex, keine Messungen am Standort; angenommen

13. Was zu prüfen ist

- **Bach und Teich** — die Schüttung des Bachs in seinem trockensten Monat, mit Eimer und Stoppuhr, wie das Modul Wasser die Quelle misst; mindestens etwa 5 L in der Minute tragen den ganzen Garten; das Volumen des Teichs danach; die Genehmigung zur Wassernutzung; die Pumpe, ihre Leistung und ihr Stromkreis mit dem Modul Energie. Solange die Schüttung nicht gemessen ist, bemisst das Wasser den Garten, nicht der Boden.
- **Kompost für die Anlage** — ein örtliches Angebot mit Lieferung für etwa 62 m³ verrotteten Mist oder Kompost, das die Listung aus der Region Kyjiw ersetzt, und sein Transport.
- **Der Schutzstreifen** — die Niedrigwasserlinie des Bachs und der Rand des Teichs beim Gang markiert, die Neigung der Ufer gemessen, um 25 oder 50 m festzulegen; Beete, Boxen und Haufen außerhalb davon platziert; die Anfrage zum Teich.
- **Saatgut, Bögen und Planen** — nach einem Anbauplan und der Beetlänge bepreist.
- **Die Saison** — frost_free_days von der nächsten Station, dann die eigene Aufzeichnung des Standorts.
- **Höhen- und Klimabereiche** für Abschnitt 2.

- **Der Boden** — die Analyse ersetzt den angenommenen Lehm, den pH und die Dolomitmenge.
- **Das Gelände** — der Gang: ob es etwa 3,000 m² Boden unter 5 Prozent gibt, nach Süd bis Südost und außerhalb des Frostlochs, ohne die beste Heuwiese zu nehmen; die Länge auf der Höhenlinie, die das Beet bestimmt; ersetzt die 220 m Zaun und die 120 m Hauptleitung.
- **vegetables_per_person** — der eigene Speiseplan der Küche statt der rationalen Norm.
- **bed_yield** — die eigene Aufzeichnung des Gartens, Beet für Beet, ab der ersten Saison; Fortiers Erträge je Beet (S. 141), auf Beete von 20 m umgerechnet, zum Vergleich.
- **garden_share** — von der Vereinigung und der Küche festgelegt.
- **Bedarfstage der Bewohner** — sobald die Bewohnerhaushalte bekannt sind.
- **Gärtnerin und saisonale Hilfe** — Monate, Stunden und Bezahlung, mit der Vereinigung festgelegt.
- **Verordnung Nr. 305** — die Portionstabellen auf zakon.rada.gov.ua gelesen, unsere Lesart von 0.40 bis 0.46 kg am Tag bestätigt.
- **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet; die schriftliche Anfrage an den Bezirksdienst für Lebensmittelsicherheit.
- **Angebote** für die Zeilen in Abschnitt 6, datiert, statt der Listungen.
- **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die täglichen Aufgaben der Gärtnerin in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.